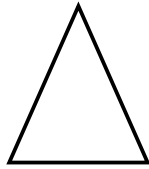


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
<i>Symmetrien</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Lineal

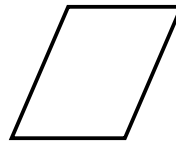
1. **Achsensymmetrische Figuren erkennen.** Hier siehst du vier Figuren. Eine Figur ist achsensymmetrisch, wenn sich beim Falten an einer Linie beide Hälften genau decken.



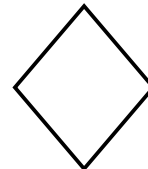
A



B



C

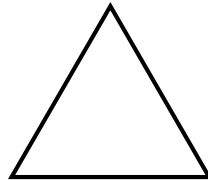


D

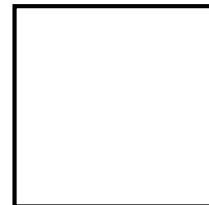
- Gib** an, welche Figuren achsensymmetrisch sind. Schreibe die Buchstaben auf. (4 BE)
 - Benenne** die Figur aus dem Bild, die nicht achsensymmetrisch ist. (1 BE)
2. **Symmetrieachsen einzeichnen.** Jede dieser drei Figuren hat eine oder mehrere Symmetrieachsen. **Zeichne** alle Symmetrieachsen der drei Figuren mit dem Geodreieck ein. (6 BE)



A

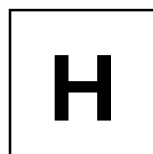
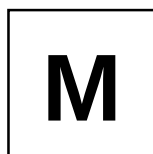


B

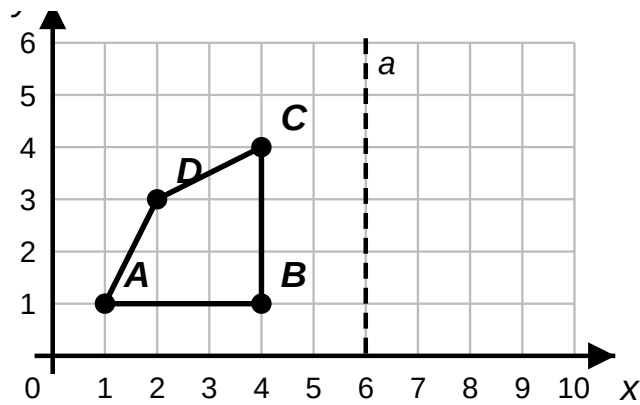


C

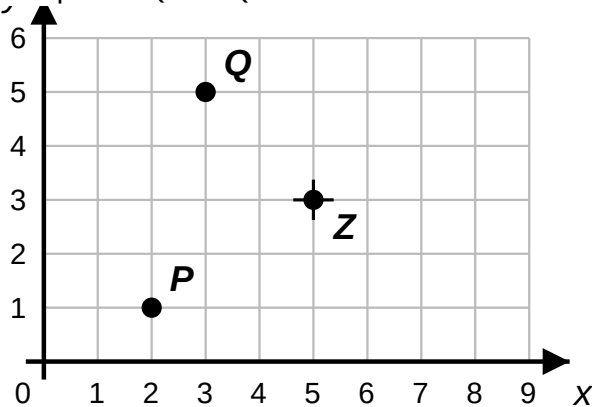
3. **Eigenschaften der Spiegelung.** Ergänze die Lücken. Wähle aus: *gleich weit* – *verschieden weit* – *senkrecht* – *schräg* – *gleich lang* – *doppelt so lang* – 90° – 180° .
- Ein Punkt und sein Bildpunkt liegen _____ von der Spiegelachse entfernt. (1 BE)
 - Die Verbindungsstrecke von Punkt und Bildpunkt steht _____ auf der Spiegelachse. (1 BE)
 - Beim Spiegeln bleiben alle Strecken _____. (1 BE)
 - Bei der Punktspiegelung wird die Figur um _____ um das Zentrum gedreht. (1 BE)
4. **Symmetrie bei Buchstaben.** Unten siehst du vier Buchstaben.



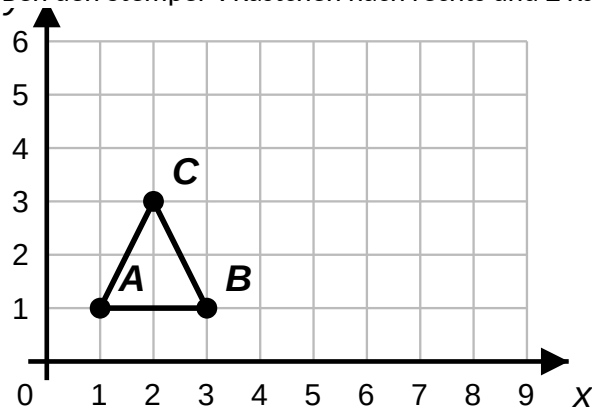
- Nenne** den Buchstaben, der eine senkrechte Symmetrieachse hat. (1 BE)
 - Gib** den Buchstaben an, der eine waagerechte Symmetrieachse hat. (1 BE)
 - Bestimme** den Buchstaben, der punktsymmetrisch ist (nach einer halben Drehung wieder gleich aussieht). (2 BE)
5. **An einer Achse spiegeln.** Das Viereck **ABCD** soll an der gestrichelten Spiegelachse *a* gespiegelt werden.
- Zeichne** das Spiegelbild des Vierecks ein. (4 BE)
 - Beschrifte** die Bildpunkte mit A' , B' , C' und D' . (2 BE)



6. **Punktspiegelung am Zentrum.** Die Punkte **P** und **Q** sowie das Zentrum **Z** sind eingezeichnet.
- Konstruiere** den Bildpunkt **P'** von **P** bei der Spiegelung am Zentrum **Z**. Gib seine Koordinaten an. (3 BE)
 - Ermittle** die Koordinaten des Bildpunkts **Q'** von **Q**. (3 BE)



7. **Ein Stempel wandert.** Ben hat einen Stempel mit einem Segel-Logo (Dreieck). Der erste Abdruck hat die Ecken **A(1|1)**, **B(3|1)** und **C(2|3)**. Für den zweiten Abdruck schiebt Ben den Stempel **4 Kästchen nach rechts** und **2 Kästchen nach oben**.

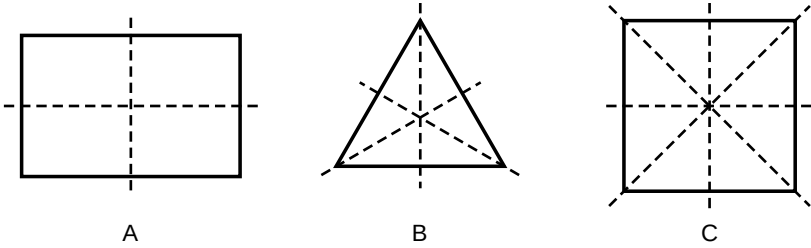
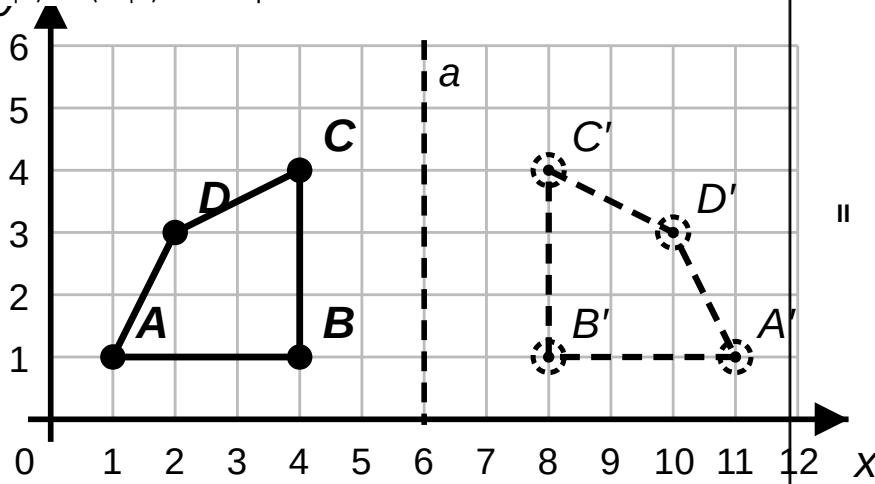


- Ermittle** die Koordinaten der neuen Ecken **A'**, **B'** und **C'** des zweiten Abdrucks. (3 BE)
 - Vergleiche** das zweite Dreieck mit dem ersten in Größe und Form. (2 BE)
8. **Rückwärts gedacht.** Ein Punkt wurde um **5 Kästchen nach rechts** und **3 Kästchen nach oben** verschoben. Der Bildpunkt liegt danach bei **B'(7|4)**. **Bestimme**, wo der Punkt **B** vorher lag. Mache anschließend die Probe. (4 BE)
9. **Eine Behauptung prüfen.** Lena behauptet: „Jede punktsymmetrische Figur ist auch achsensymmetrisch.“ **Begründe**, dass Lena nicht recht hat. Nenne dazu ein Gegenbeispiel. (4 BE)
10. **Den Faltestest erklären.** Du hast eine Figur aus Papier ausgeschnitten und möchtest prüfen, ob sie achsensymmetrisch ist. **Erkläre**, wie du das durch Falten herausfindest. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Symmetrien

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: *** achsensymmetrisch sind A (Dreieck), B (Herz) und D (Raute). Vollständige, korrekte Auswahl 4 BE; je fehlende/falsche Figur –1 BE.	I	4	
1b	Benennen: ** nicht achsensymmetrisch: C (das schiefe Viereck/Parallelogramm). Nennung 1 BE, kurze Begründung „lässt sich nicht deckungsgleich falten“ 1 BE.	I	2	
2	Zeichnen: Rechteck A: 2 Achsen (waagerecht, senkrecht); Dreieck B: 3 Achsen; Quadrat C: 4 Achsen. Pro Figur korrekt vollständig je BE, Quadrat 3 BE. 	II	6	
3	Ergänzen: je richtiges Wort 1 BE. * (1) gleich weit * (2) senkrecht * (3) gleich lang * (4) 180°.	I	4	
4a	Nennen: * senkrechte Achse: M.	I	1	
4b	Angeben: * waagerechte Achse: H.	I	1	
4c	Bestimmen: ** punktsymmetrisch: N (sieht nach Drehung um 180° wieder gleich aus). Hinweis: H ist zusätzlich punktsymmetrisch; N ist der Buchstabe ohne Achse.	II	2	
5a	Zeichnen: Spiegelung an der senkrechten Achse bei $x = 6$. Jeder Punkt gleich weit auf der anderen Seite: $A(1 1) \rightarrow A'(11 1)$, $B(4 1) \rightarrow B'(8 1)$, $C(4 4) \rightarrow C'(8 4)$, $D(2 3) \rightarrow D'(10 3)$. Pro Bildpunkt 1 BE. 	II	4	
5b	Beschriften: **** alle vier Bildpunkte korrekt mit A', B', C', D' benannt – je Bildpunkt 1 BE.	I	4	
6a	Konstruieren: von P(2 1) nach Z(5 3): 3 nach rechts, 2 nach oben – ab Z noch einmal genauso weiter. ** $5 + 3 = 8$ und $3 + 2 = 5 \rightarrow P'(8 5)$.	II	3	

6b	Ermitteln: von $Q(3 5)$ nach $Z(5 3)$: 2 nach rechts, 2 nach unten – ab Z genauso weiter. ** $5 + 2 = 7$ und $3 - 2 = 1 \rightarrow Q'(7 1)$.	II	2	
7a	Ermitteln: jeder Ecke +4 (x) und +2 (y). ** $A(1 1) \rightarrow A'(5 3)$, $B(3 1) \rightarrow B'(7 3)$, $C(2 3) \rightarrow C'(6 5)$. Pro Bildpunkt 1 BE.	II	3	
7b	Vergleichen: ** beide Dreiecke sind deckungsgleich – gleiche Größe und Form (Verschieben verändert Größe und Form nicht).	II	2	
8	Bestimmen: rückwärts heißt minus. *** $7 - 5 = 2$ (x) und $4 - 3 = 1$ (y) $\rightarrow B(2 1)$ – je Koordinate 1 BE, richtiges Rückwärts-Vorgehen 1 BE. * Probe vorwärts: $2+5=7$ und $1+3=4$ ✓ (1 BE).	II	4	
9	Begründen: ** Gegenbeispiel nennen, z. B. der Buchstabe S oder N: punktsymmetrisch, aber ohne jede Symmetrieachse. ** Begründung: Beim S/N decken sich beim Falten an keiner Linie die beiden Hälften – es gibt keine Achse, obwohl es nach einer halben Drehung wieder gleich aussieht. Also ist Lenas Behauptung falsch.	III	4	
10	Erklären: ** Figur an einer Linie falten und prüfen, ob sich beide Hälften genau decken (1–2 BE). * Wenn sie sich decken, ist die Faltlinie eine Symmetrieachse; sonst andere Faltlinien ausprobieren (1 BE).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10